06 — Hướng dẫn cho khung chat mới: đọc repository và việc tiếp theo

2026-11-04, branch `hmm-2nd-idea` (repo `lhaochen118-ship-it/hmm-develop`, public). Không tạo PR. Thay cho `history/05_NEW_CHAT_GUIDE_idea2-start.md`.

1. Đọc theo thứ tự (≈ 30 phút)

1. `handoff/03_HANDOFF.pdf` — mục tiêu, quyết định đã chốt, vị trí mọi thứ, sổ dùng tập kiểm tra, **việc tiếp theo** (§6).
2. `handoff/01_SCIENTIFIC_FINDINGS.pdf` — đóng góp, số liệu, kết quả âm (để không lặp lại hướng đã bác).
3. `handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.pdf` — công cụ, cách chạy một đợt Kaggle, lỗi đã gặp.
4. `handoff/ENVIRONMENT_SUMMARY.pdf` §0 — tài khoản, dataset công khai, gói cần cài.
5. `paper/BAO_CAO_HSI.pdf` (15 trang) — câu chuyện đầy đủ, bảng, hình; `paper/hsi_theory.md` — Mệnh đề 1–7.
6. Khi cần chi tiết một vòng: `RESEARCH_LOG.md` (Entry mới ở trên cùng; Entry 1–9 = HSI, Entry 10 = OWF).
6b. Ý tưởng 2b (OWF): `paper/BAO_CAO_OWF.pdf`, `paper/owf_theory.md` (Mệnh đề 1–3), `LITERATURE_GATE.md` Gate 18.
7. Yêu cầu gốc của user: `HMM_Navigation_Yeu_Cau_Nghien_Cuu_Cap_Nhat.docx`; quy trình: `handoff/04_RESEARCH_WORKFLOW.pdf`.

2. Bản đồ repository (chỉ phần dùng cho ý tưởng 2)

```
analysis/hsi.py              ph■■ng pháp (online_v2 + các c■), ch■ng ch■ hình h■c, c■u h■i c■u, hi■u chu■n c
analysis/hsi_eval.py         VARIANTS (HSI-VN = lu■t khuy■n ngh■) + ■ánh giá m■t (dataset, descriptor, seeds)
analysis/hsi_compare.py      b■ng so sánh bi■n th■ theo dataset (+ SH v■i --base)
analysis/hsi_summary.py      H1–H5 so v■i SH;  hsi_entry8_test.py  tiêu chí T1–T4;  hsi_alpha.py  quét α
analysis/hsi_fresh.py        sinh t■p ki■m tra m■i (b■ c■c l■ m■i) t■ dump descriptor r■i ■ánh giá
analysis/nav_demo.py         HMM + giao th■c + cache (dùng chung v■i ý t■■ng 1);  vprlib.py  loader dataset
automation/                  hsi_wave.py, fanout.py, central_monitor.py, hsi_collect.py, fetch_outputs.py, publ
paper/                       BAO_CAO_HSI.(md|pdf), hsi_report_text.md, build_hsi_report.py, hsi_theory.md, tabl
analysis/results/hsi/        k■t qu■ thô (JSON m■i run + m■t n■ báo theo frame), baselines_idea1/ (SH, CST-JS
analysis/owf.py              ý t■■ng 2b: b■ l■c th■ gi■i m■ (OpenWorldFilter + main: m■t run t■ navcache + du
analysis/owf_summary.py      so sánh c■p v■i SH / CST-JS / HSI-VN, ki■m toán v■ trí, gi■ thuy■t H1–H9, tiêu ch
automation/owf_wave.py       nhóm job (main / abl / holes / design / r19 / r19hsi), owf_collect.py  gom JSON th
analysis/results/owf/        JSON m■i run c■a Entry 10 (t■p A, t■p B + HSI-VN cùng run, ablation, l■)
RESEARCH_LOG.md, LITERATURE_GATE.md (Gate 17 HSI, Gate 18 OWF), handoff/, history/ (tài li■u c■, ý t■■ng 1)
```

3. Khởi động phiên mới (≈ 10 phút)

```
pip install -q kaggle markdown xhtml2pdf scipy scikit-learn matplotlib pypdf
```

- Xin user token Kaggle của 7 acc (`quynhle07, nguyenhoa99, quynhtran35, yuan1103, caotienminh1`, + `synchan5704, yeshenhi` từ Entry 10); lưu `~/.kaggle/tok_<acc>` (chmod 600). Không ghi token ở bất kỳ đâu khác.
- **Kiểm tra trước khi làm gì:** `git fetch origin hmm-2nd-idea && git log HEAD..origin/hmm-2nd-idea` — Entry 10 được làm từ một checkout CŨ (không thấy Entry 1–9) và hai phiên chat đã chạy song song trên cùng branch / cùng acc. Đặt `export VPR_CODE_DS=<tên riêng>` cho mọi kernel của mình (code dataset riêng, `make_eval_kernel.py`) để không ghi đè code của phiên khác.
- Tái tạo số liệu chính không cần Kaggle: giải nén `analysis/results/hsi/hsi_results_json.tgz` và `analysis/results/baselines_idea1/e37/oc_e37.tgz`, `e38/oc_e38.tgz` vào scratchpad rồi chạy, ví dụ `python3 analysis/hsi_compare.py <x>/main HSI-VN,HSI-rot-m-sc --base <x>/oc37 <x>/oc38` và `python3 analysis/hsi_entry8_test.py <x>/test_s16_18 HSI-VN` (phải ra "ALL PASS").
- Dữ liệu thiết kế cục bộ (28 cache seed 0, ~300 MB) cho thử nghiệm nhanh: tải từ `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` bằng `kaggle datasets download nhatlong1103/hmm-navcache-v2 -f <tên file> -p <dir>` (KHÔNG để `-f` rỗng — sẽ kéo cả 1.3 GB).

4. Cách làm một vòng nghiên cứu (đã kiểm chứng)

1. Chẩn đoán cơ chế trên dữ liệu thiết kế / phát triển bằng script nhỏ (`analysis/`, cục bộ, vài phút).
2. Hiện thực thành MỘT cờ mới trong `online_v2` (mặc định = hành vi cũ) + biến thể có tên trong `VARIANTS`; kiểm hồi quy (biến thể cũ cho đúng số cũ) và smoke test trên 2–4 run thiết kế.
3. Đợt phát triển trên seed 0–9 (`hsi_wave.py` → `fanout.py --build-only --cpu --nodumps` → `central_monitor.py`), 15–40 phút.
4. Viết đăng ký trước vào `RESEARCH_LOG.md` (tiêu chí theo thước đo kết quả, quy tắc quyết định), commit + push.
5. Đánh giá trên **một nhóm seed chưa dùng** của `caotienminh1/hmm-navcache-r19` (19–21, 22–24 còn trống; 25–27 đã dùng ở Entry 10) (token `DIR:navcache_`, `--nodumps --ds caotienminh1/hmm-navcache-r19`, seeds `19-21` ...), ghi kết quả + quyết định, cập nhật `03_HANDOFF.md` §5, báo cáo (`paper/build_hsi_report.py`), commit + push.

5. Việc tiếp theo

Chi tiết trong `03_HANDOFF.md` §6. Tóm tắt:

1. **OWF (Entry 10):** recall cao nhất nhưng điều hướng kém trên Nordland / CMU / countryside. Hướng có số đo: cổng nhảy dead-reckoning giữa hai lần báo (chẩn đoán trên tập A: Nordland sai số 15 → ~5 m, recall −0.01; vô ích trên CMU, hại countryside); fix chính xác hơn (báo theo khối lượng trong bán kính nhỏ hơn excl); khởi đầu toàn cục (CMU, chuỗi bắt đầu trong lỗ). Ghép OWF (bộ ước lượng) với lớp quyết định của HSI là hướng tự nhiên: HSI cần chuỗi vị trí đúng, OWF cho chuỗi vị trí đúng hơn (MAP của OWF trong excl ở 0.87–1.00 frame on-map trên tập A, so với 0.78–0.95 của chuỗi topo). Mọi quyết định mới cần tập mới (19–21 / 22–24 hoặc sinh seed 28–30 bằng `hsi_fresh.py --keep`).
2. **Đào sâu ba điểm yếu:** CMU (0.76 vs SH 0.835 — khoá còn lại do chuỗi ngắn đúng nhưng không thể chứng nhận), NCLT (mới 2 run — cần thêm cấu hình đánh giá), sai số điều hướng old town (do thời điểm báo dưới VIO trôi, không do fix sai xa).
3. **Áp dụng lên 16 bộ VPR-Space** (https://github.com/rfechner/VPR-Space): tải release → trích 6 descriptor (GPU, ước GPU-giờ trước) → loader + odometry từ pose → giao thức bản đồ = db, truy vấn = query → cache → đánh giá HSI-VN.